

# A avaliação como operação de medida

## AULA 5

### Metas da aula

Discutir a avaliação como medida.  
Apresentar seus instrumentos, funções e  
principais críticas.

## objetivos

Esperamos que, após o estudo do conteúdo desta aula, você seja capaz de:

- Discutir a avaliação como medida, seus instrumentos e suas funções.
- Apresentar as críticas possíveis de serem feitas a essa modalidade ou tendência de avaliação.

### Pré-requisito

Para melhor compreender esta aula, você deverá retomar os conceitos de paradigma, objetivismo e subjetivismo, vistos nas Aulas 2 e 3, respectivamente.

## INTRODUÇÃO

Nesta aula, serão apresentadas a você algumas práticas ou modalidades avaliativas coerentes com paradigmas já estudados – coerente com o paradigma objetivista.

## MEDIDA E INSTRUMENTOS

A primeira apresentação traz a avaliação como operação de medida e se inicia lembrando que a medida está sempre muito presente em nossas vidas diárias. Comumente, fazemos uso dos metros, quilos, litros, polegadas e de diversas outras unidades de medida. No sentido de medir, o conceito de avaliação é sinônimo de operação de medição, isto é, de “atribuição de um número incluído numa série a cada um dos integrantes de uma série de pessoas ou objetos de acordo com certas regras estabelecidas”, conforme o entendimento de Lindeman (1972, p. 1).

Na sala de aula, a mensuração está ligada à atribuição de algum valor aos produtos realizados pelos estudantes, sempre procurando responder à questão “quanto vale”. Aliás é em função disso que a vida estudantil se apresenta marcada por tarefas para notas. Aos produtos estudantis os professores atribuem notas de zero a dez, não importando formalmente se são testes ou provas, se são realizados em sala ou em casa, ou se são feitos individualmente ou em grupo.

Você verá que na literatura especializada da área existem textos recorrentes enfatizando a avaliação como operação de medida. Os mais comuns discutem-na propondo boas reflexões sobre seus objetivos e aspectos metodológicos, quase sempre no sentido de sua validação. Outros, na perspectiva da **DOCIMÁSTICA**, apresentam técnicas e métodos de medição mais objetivos, mais rigorosos e com mais meios de comparabilidade. Há ainda, em circulação, os textos que discutem a padronização dos testes de desempenho escolar, segundo o modelo psicométrico, bastante difundido a partir dos anos 70, que se preocupam com a melhoria da fidelidade das medições de desempenho e com a construção de testes válidos com a ajuda da análise fatorial.

Candau *et al.* (1994), mesmo sem atentar para as tendências típicas da avaliação como operação de medida, com muita generalidade observa ser destacada a preocupação de avaliadores com a construção de instrumentos de medida, de modo a garantir resultados fidedignos

### DOCIMÁSTICA

O termo “docimástica” deriva do grego *dokimastikos* e designa o estudo das técnicas dos exames. Piéron, M. *Vocabulaire de la psychologie*. Paris: PUF, 1979.

e próximos da exatidão. Viram que os diversos textos privilegiam a objetivação do processo de avaliação, sua operacionalização sempre bem planejada, a eficiência, a padronização cuidadosa de instrumentos e, até, a informatização do processo de mensuração. Segundo esta equipe de pesquisadores, é comum nos textos encontrados haver exaltações sobre o caráter técnico-científico dessa modalidade de avaliação e, não por acaso, essa tendência de avaliação é denominada tecnicista.

Os dispositivos usados na avaliação como operação de medida são, pois, instrumentos de medição, quantificação, de distribuição numa escala graduada. Os mais comuns são os testes e as provas. Os testes, como regra geral, são preparados e aplicados aos alunos com a intenção de aferir se determinadas competências e habilidades ou objetivos já são dominados. Os testes podem incidir sobre certos pontos do programa de ensino, ou sobre uma única unidade e, também, sobre certos objetivos, competências e habilidades previamente definidos. Eles podem, ainda, conter questões de formatos variados: fechadas (de lacunas, de relacionamento de colunas, de múltipla escolha etc.) ou abertas, isto é, discursivas.

As provas, por sua vez, são exames aos quais os alunos são submetidos e por meio dos quais devem demonstrar capacidades em determinado assunto ou matéria. Antes da vigência da Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (LDB de 9.394/96), as provas podiam ser realizadas ao fim do primeiro semestre, sob a denominação de prova parcial, e no final do ano letivo sob a denominação de prova final. Também podiam ser mensais ou bimestrais.

As provas e os testes podem ser padronizados ou não. Quando padronizados, o objetivo é aferir o aproveitamento geral em uma ou mais áreas de conhecimento de determinada disciplina em várias fases da experiência escolar dos estudantes. É necessário que tais testes sejam muito bem-feitos, de modo a produzir pouca ou nenhuma distorção, e que sejam compatíveis com determinado nível de dificuldade. Bons exemplos desses testes padronizados são os exames realizados pelo Exame Nacional de Cursos, popularmente conhecido como Provão, e pelo Sistema de Avaliação do Ensino Básico (**SAEB**) e do Ensino Médio (ENEM). Os testes padronizados também são usados com bastante eficiência quando há necessidade de comparar grupos de alunos e/ou instituições de ensino, por localidades ou não, mesmo que sejam realizados em épocas diferentes.

### SAEB

Segundo o INEP (Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos), “o Saeb é uma avaliação que coleta dados sobre alunos, professores, diretores de escolas públicas e privadas em todo o Brasil. É aplicado a cada dois anos, desde 1990, e avalia o desempenho dos alunos brasileiros da 4ª e da 8ª séries do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, nas disciplinas de Língua Portuguesa (Foco: leitura) e Matemática (Foco: resolução de problemas)”. INEP. SAEB: Perguntas mais frequentes. Disponível no site <http://www.mec.gov.br/acs/duvidas/saeb.shtml#1>. Acessado em 2004.

### POSITIVISMO

Conjunto de doutrinas de Augusto Comte, filósofo francês (1798-1857), e caracterizado, sobretudo, pelo impulso que deu ao desenvolvimento de uma orientação cientificista do pensamento filosófico, atribuindo à constituição e ao processo da ciência positiva importância capital para o progresso de qualquer província do conhecimento.  
(Dicionário Aurélio)

A padronização dos testes, em geral, é feita a partir de um grupo amostral normativo, que inclui representantes de vários grupos sociais, culturais, religiosos, étnicos, rurais, urbanos, suburbanos e de regiões geográficas diferentes. Os resultados obtidos servem, então, para balizar os desempenhos de outros estudantes não integrantes deste grupo.

Avaliar, portanto, com o uso de medidas como estamos estudando, em qualquer acepção, significa situar o desempenho dos alunos em uma escala de valor cuja notação vai de zero a dez. São as preocupações com a exatidão científica que permitem situar essa modalidade de avaliação, denominada avaliação como operação de medida, no âmbito do paradigma objetivista, de inspirações oriundas do **POSITIVISMO** comtiano, como já vimos.

### POR QUE MEDIR O DESEMPENHO DOS ALUNOS? FUNÇÕES DA MEDIDA NA AVALIAÇÃO

Lindeman (1972), em seu estudo sobre medidas educacionais, levanta a questão que nos interessa aqui, imediatamente: “Por que deve haver essa preocupação com medidas em educação?”

Em sua opinião, a questão admite três proposições:

- As escolas devem realizar os seus objetivos ou propósitos, que correspondem a mudanças na conduta dos alunos.
- Os programas de instrução escolar são formulados com vistas a alcançar tais mudanças.
- Os objetivos escolares somente podem ser atingidos com êxito desde que se proveja a avaliação continuada do programa de ensino.

É em decorrência de preocupações com medidas em educação que as escolas e seus professores se dispõem a realizar processos de avaliação com referência a medidas. A finalidade é, então, avaliar a efetividade dos seus programas e obter informações sobre o progresso e desenvolvimento do alunado.

Perrenoud (1999, p. 25) tem, a esse respeito, a seguinte opinião:

Os alunos são avaliados em função de exigências manifestadas pelos professores ou outros avaliadores, que seguem os programas e outras diretrizes determinadas pelo sistema educativo.

**ATIVIDADES**

1. a) E você, o que pensa a respeito de medir o desempenho dos alunos? É mesmo necessário?
1. b) É também interessante saber a opinião de professores conhecidos seus. Tente checar o que pensam a respeito e faça um pequeno relatório, em uma folha à parte.

**COMENTÁRIO**

*Medir o desempenho, isto é, a atuação dos alunos em relação aos seus conhecimentos escolares, é uma necessidade em diversos momentos de um programa de formação. O problema começa quando a preocupação exclusiva é medir para classificar, hierarquizar, desprezar ou destinar alunos a classes mais fracas. Hoje, grande quantidade de professores admite medir a proficiência no sentido de ajudar os alunos a saberem mais e perfeitamente.*

2. a) Agora, queremos propor uma atividade de diagnóstico, sabendo-se que, em processos de ensino-aprendizagem, o diagnóstico serve para que os professores fiquem cientes dos níveis de conhecimento dos alunos: o que efetivamente sabem sem qualquer ajuda, o que sabem com alguma ajuda e o que sabem pouco, necessitando de muita ajuda. Assim, antes de prosseguir com esta aula, faça algumas considerações acerca da(s) função(ões) da medida na avaliação. Afinal, para que serve?
2. b) Compare suas opiniões com as de alguns estudiosos citados a seguir, considerando que, para alguns, o processo de mensuração não constitui um fim em si mesmo. Nesse sentido, sua função primordial de mensuração é descrever quantitativamente o desempenho dos estudantes.

**COMENTÁRIO**

*Eis a opinião de alguns estudiosos:*

*Para Vianna (1973, p. 18) "o processo de medida não visa a obter, unicamente, escores numéricos". A medição "é apenas uma variável a considerar no julgamento qualitativo do desempenho do estudante". Mediano (1976, p. 30), de uma perspectiva similar, diz também que a avaliação constitui um processo mais amplo, para além da simples mensuração; a medida, em seu modo de entender, "é simplesmente uma descrição quantitativa".*

*Para Lindeman (1972, p. 12), "o objetivo usual da medida é fornecer dados que possam ser usados no processo avaliativo".*

*Como se vê, é grande o acordo de que a função do uso de medidas em avaliação visa a subsidiar o julgamento qualitativo do desempenho dos alunos.*

Há ainda uma outra função referente à da medida na avaliação que podemos destacar: trata-se da função de estudar os efeitos imediatos da formação, considerando, por exemplo, as modificações das atitudes e do comportamento dos indivíduos. Esta função pode ser apreendida, na prática, em muitos cursos de idiomas hoje em dia. Neles, (a utilização constante de computadores) permite que os alunos façam testes a cada lição, servindo as respostas dadas para indicar o que já estão dominando. O papel dos professores, na perspectiva bastante técnica desses cursos, é o de levar os alunos a dominar a maioria dos conteúdos das diversas lições. Assim, por meio de testes e exercícios bem específicos sobre determinados pontos do programa de instrução/formação, é possível regular ou controlar o desempenho dos alunos, individual e coletivamente. Ao usar a medida na avaliação como meio de regular a aprendizagem, pode-se garantir que os meios de formação propostos sejam bem assimilados pela maioria dos estudantes.

Nesse caso, porém, é possível ocorrer o deslocamento do interesse avaliativo: a avaliação como instrumento de regulação pode tornar-se, ela própria, um instrumento ou meio de dinamização do processo de instrução/formação; e a aprendizagem é levada a ceder seu lugar privilegiado no processo escolar. A avaliação passa a comandar a formação dos estudantes.

#### **SISTEMA/ SISTEMISMO**

A idéia de sistema nos remete a um conjunto de elementos relacionados entre si. O sistemismo em avaliação, de modo global e holístico, considera as relações entre os atores da avaliação de modo a serem reguladas e auto-reguladas.

Perrenoud (1999, p. 146), numa perspectiva **SISTÊMICA**, situa a avaliação escolar no centro de um octógono, e lhe atribui oito dimensões que, de certa forma, também deixam transparecer outras funções da avaliação. Tais funções são: (1) regular as relações entre as famílias e as escolas; (2) favorecer a composição das turmas; (3) selecionar a didática e os métodos de ensino; (4) regular a relação pedagógica alunos/professores/escolas; (5) orientar a política institucional; (6) estruturar os planos de estudos; (7) organizar os sistemas de seleção e de orientação, e, por fim, (8) atender satisfações pessoais e profissionais.

**ATIVIDADE**

3. Que tal tentar explicar, com sua própria compreensão, cada uma destas oito funções destacadas por Perrenoud? Se for preciso, lembre-se também do seu tempo de estudante de Ensino Fundamental e Médio. Vamos tentar?

---

---

---

---

---

**COMENTÁRIO**

*Tendo como referência a própria avaliação como operação de medida, é possível que suas dimensões e funções possam ser percebidas da seguinte maneira:*

*1. Por meio da avaliação e dos seus resultados, as famílias podem permitir mais ou menos regalias aos filhos. Assim, é possível que os filhos tenham suas rotinas alteradas por ocasião de alguma avaliação, sejam privados de saídas e tenham de freqüentar aulas extraordinárias. 2. São muitos os estabelecimentos de ensino que organizam suas turmas de acordo com a classificação dos alunos. Os cursos preparatórios para vestibulares, por exemplo, chegam a criar turmas especiais, ou de elite, reunindo somente alunos com os mais altos desempenhos. 3. As turmas de aceleração ou progressão são constituídas de alunos com alguns problemas no processo de formação. Estas turmas, então, funcionam com didáticas e métodos especiais. 4. Há professores e escolas que utilizam testes e provas como meio de regular a disciplina escolar, o ritmo de estudo dos alunos etc. 5. Avaliações contínuas podem ser realizadas como parte da política de sucesso de determinado estabelecimento de ensino; o intuito, nesse caso, é ter idéias precisas sobre a eficiência dos professores e do que os alunos sabem. 6. Conforme o rendimento dos alunos, é possível que um estabelecimento de ensino tenha classes com programas, objetivos e exigências diferentes. 7. As preocupações com sistemas de seleção e de orientação são típicas de estabelecimentos seletivos, competitivos, elitistas. 8. A avaliação pode ser uma fonte de estresse, angústia, desconforto, constrangimento etc. Mas também pode ser de satisfação narcísica para professores, primeiros alunos, pais.*

**VALIDADE E FIDELIDADE**

A validade de um instrumento de medição/avaliação está no fato de realmente medir/avaliar, e isto se traduz por meio da fundamentação das suas questões, assim como por sua legitimidade e adequação. Deve ser, sem dúvida, uma característica essencial de instrumentos e processos de mensuração/avaliação. A fidedignidade, por sua vez, refere-se à consistência e precisão do instrumento e do processo de medir/avaliar. O grau de fidedignidade de dado instrumento/processo é elevado quando são obtidos os mesmos resultados em novas aplicações.

**MECANICISMO**

Segundo o dicionário *Aurélio*, o mecanicismo é uma doutrina que admite que determinado conjunto de fenômenos, ou mesmo toda a natureza, se reduz a um sistema de determinações mecânicas.

**CARLOS CIPRIANO LUCKESI**

Nasceu em Charqueada, São Paulo, em 1943. É doutor em Filosofia da Educação e professor da Universidade Federal da Bahia. Desde os anos 80 tem escrito sobre Avaliação Educacional.

**CRÍTICAS À AVALIAÇÃO COMO MEDIDA**

A avaliação como medida é, ainda hoje, muito usada em diversas instituições brasileiras de ensino, apesar de ser muito criticada. As críticas mais comuns incidem sobre os tipos de instrumentos utilizados. Vianna (1973, pp. 19-21), por exemplo, mesmo sendo favorável ao seu uso, critica o fato de a maioria desses instrumentos ser defeituosa e não se revestir de características de **VALIDADE E FIDELIDADE**. Em sua opinião, “somente quando essas características estão presentes é possível considerar o teste um instrumento hábil para fins de verificação e avaliação”.

Há, entretanto, outras críticas de maior profundidade que recaem sobre a concepção **MECANICISTA** e a inserção desta tendência de avaliação na ideologia positivista. De fato, a avaliação como medida, concebida filosoficamente em bases mecanicistas, tende a estabelecer uma relação de causalidade entre a ação de formação e as modificações observadas nos alunos. Segundo esta concepção, os estudantes chegam à escola em determinado estado e devem sair em outro, sensivelmente melhor. Em consequência, a melhoria dos alunos ocorre única e exclusivamente em função da eficiência da ação de formação, caracterizando assim uma explicação reducionista em conformidade com a idéia de monocausalidade (uma única causa) presente nesta concepção. A impregnação positivista desta concepção, por sua vez, é também criticada em função de sua cientificidade ou, em outras palavras, de sua organização técnica, que obriga os testes e provas a obedecerem aos rigores da ciência ao serem elaborados, aplicados e interpretados.

Há ainda quem critique a ilusão de simplicidade e generalidade que esta modalidade de avaliação deixa transparecer. O argumento é que as medidas obtidas não dão conta do essencial a ser avaliado e que a ação de formação e de medida não é igualmente válida para diferentes alunos ou grupos de alunos. Para Cardinet, 1990 (citado por BONIOL e VIAL, 2000), por exemplo, é preciso também verificar os efeitos indiretos dos procedimentos de estudos, as estratégias de aprendizagem dos alunos e os benefícios em longo prazo, assim como não se pode generalizar a ação de formação e de avaliação para todos os estudantes; um enfoque didático favorável para uns pode não ter o mesmo efeito para outros estudantes.

**LUCKESI** (1998), autor brasileiro com grande contribuição para a teoria da avaliação educacional, é um dos mais ferrenhos críticos ao uso da avaliação como medida. Ele, aliás, é sempre reativo a todas as práticas



avaliativas que agem como mecanismos de reprodução social, as quais são englobadas no que denomina “pedagogia do exame”. Ao expor as críticas, sua intenção é a de libertar o educando de processos de acomodação, adaptação a esquemas de dominação, domesticação, neutralização e indiferenciação. Toda sua reatividade incide claramente contra a razão instrumental presente na avaliação como medida, considerando que sua racionalidade prima pela dominação de uns sobre os outros.

As críticas que faz à pedagogia do exame demonstram que esta desempenha papel similar à indústria cultural, impondo sempre as mesmas coisas, reprimindo, privando, atrofiando a imaginação, a espontaneidade e a atividade intelectual criativa do estudante. Ao longo do desenvolvimento da pedagogia do exame, segundo afirma, “todas as atividades docentes e discentes estão voltadas para um treinamento de resolver provas” (LUCKESI, 1998, p. 17), consideradas por ele autênticas divindades adoradas, cujas bênçãos, em princípio, equivalem às do **SANTO GRAAL** (idem, p. 24).

#### SANTO GRAAL

Nos romances de cavalaria, comuns na Idade Média européia, e mesmo em filmes contemporâneos, o Graal é o cálice que teria sido usado por Jesus Cristo na Última Ceia. Há também quem afirme ter sido usado para recolher o sangue de Cristo durante sua Paixão.

#### RESUMO

A avaliação como operação de medida se utiliza de testes e provas como seus principais instrumentos. Sempre procura responder à questão “quanto vale” o produto escolar realizado pelo aluno, sem se preocupar com o processo de realização. Possivelmente, por esta razão, procura sempre garantir a legitimidade do produto realizado contra as fraudes ou, em linguagem escolar, “colas”. As preocupações com a validade e fidedignidade dos resultados geram estudos docimásticos e fazem avançar uma nova ciência denominada Docimologia.

A próxima aula discutirá a avaliação com referência aos objetivos. A preocupação com os objetivos será apresentada como uma das maneiras de definir o que deve ser medido.

1. Como você pode definir a avaliação como medida?
2. Em que paradigma avaliativo se insere?
3. Quais as funções da avaliação como medida?
4. Por que seus críticos a consideram tecnicista, mecanicista e positivista?

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, and the page is completely blank except for the lines themselves.

*A avaliação como medida, concebida filosoficamente em bases mecanicistas, é uma modalidade que tende a estabelecer relação de causalidade entre a ação de formação e as modificações observadas nos alunos. Seu conceito está diretamente relacionado com as operações de medição. Tais operações, na instituição escola, são realizadas por meio de testes, provas etc., obedientes a rigores e a padrões científicos. Essa modalidade de avaliação se insere no âmbito do paradigma objetivista/positivista.*



na perspectiva de Perrenoud (1999), são as seguintes: regular as relações entre as famílias e as escolas; favorecer a composição das turmas; selecionar a didática e os métodos de ensino; regular a relação pedagógica alunos/professores/escolas; orientar a política institucional; estruturar os planos de estudos; organizar os sistemas de seleção e orientação e, por fim, atender a satisfações pessoais e profissionais.

A modalidade de avaliação, segundo seus críticos, é tecnicista, ou técnico-científica, em função de sua maneira de executar a mensuração dos desempenhos escolares, a começar pela preocupação técnico-científica com medidas, validade, fidedignidade e exatidão. Seus princípios teóricos são característicos do paradigma objetivista; daí é que sua operacionalização tende sempre a ser bem científica, técnica, planejada, eficiente, padronizada e, até, informatizada.

O mecanicismo que contém determina, por exemplo, que os momentos de ensino, aprendizagem e avaliação sejam mecanizados, às vezes de forma binária, isto é, apenas com dois elementos: certo/errado, sim/não, verdadeiro/falso, feio/bonito.

## AUTO-AVALIAÇÃO

1. Quais foram os objetivos desta aula?
2. Algum objetivo desta aula foi apreendido de modo insuficiente e ainda necessita de alguma ajuda para ser mais bem entendido?

Identifique o(s) objetivo(s) e detenha-se nele(s).

3. Você é capaz de produzir textos, sem ajuda, abordando cada um dos objetivos propostos para esta aula?

Sim? De novo você está de parabéns. Vá para a próxima aula. Ela será de aplicação da teoria à prática docente. A meta será apresentar atividades que abordem conteúdos relativos aos paradigmas objetivista e subjetivista, vinculando-os à Prática de Ensino.